

LAPORAN TUGAS KELOMPOK
PEMODELAN RANTAI MARKOV PADA PERGERAKAN
HARIAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG)



Dosen Pengampu

Ade Susanti S.Si., M.Si.

DISUSUN OLEH

Kelompok

Karunia Febyayu Puspitaningtyas	M0124010
Achika Vigo Azhyra	M0125001
Ramadhan Imanur Rochim	M0124015
Fawwaz Absyar Rifai	M0125044
Fadhila Hardi Ningrum	M0124004

PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Definisi Model

Pada laporan ini, dinamika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dimodelkan menggunakan pendekatan Rantai Markov orde-1. Nilai numerik IHSG yang bersifat kontinu tidak digunakan secara langsung; sebagai gantinya, data diubah menjadi tingkat perubahan harga (*return*) harian agar dapat direpresentasikan ke dalam ruang keadaan yang diskret.

Didefinisikan X_t sebagai status pergerakan IHSG pada hari perdagangan ke- t . Ruang keadaan S dibagi menjadi tiga kondisi operasional:

$$S = \{-1 \text{ (Turun)}, 0 \text{ (Stabil)}, +1 \text{ (Naik)}\}$$

Keadaan Naik didefinisikan ketika *return* harian $> +0,5\%$, keadaan Stabil ketika *return* harian antara $-0,5\%$ hingga $+0,5\%$, dan keadaan Turun ketika *return* harian $< -0,5\%$. Dengan definisi tersebut, tujuan model ini bukanlah untuk memprediksi angka pasti IHSG di masa depan, melainkan mengestimasi peluang transisi keadaan IHSG dari satu hari ke hari perdagangan berikutnya.

1.2 Asumsi dan Batasan Pemodelan

Untuk membangun model Rantai Markov yang representatif terhadap pergerakan bursa saham, ditetapkan sejumlah asumsi dan batasan sebagai berikut:

1. **Sifat Markov sebagai Pendekatan:** Probabilitas keadaan IHSG pada keesokan hari diasumsikan hanya bergantung pada keadaan hari ini. Pengaruh riwayat harga masa lalu dianggap telah terangkum secara memadai oleh kondisi saat ini. Secara formal dituliskan:

$$P(X_{t+1} = j \mid X_t = i, X_{t-1}, \dots, X_0) = P(X_{t+1} = j \mid X_t = i)$$

2. **Satu Langkah Transisi Waktu:** Satu langkah dalam rantai Markov merepresentasikan satu hari perdagangan bursa. Hari non-perdagangan (akhir pekan dan hari libur nasional) tidak diperlakukan sebagai keadaan tersendiri dan diabaikan dari perhitungan langkah.
3. **Stasioneritas Matriks:** Matriks probabilitas transisi diasumsikan stasioner sepanjang periode pengamatan; probabilitas perpindahan antar-keadaan dianggap konstan dan tidak berubah terhadap waktu.
4. **Estimasi Berbasis Data Historis:** Probabilitas transisi intrinsik pasar diestimasi menggunakan frekuensi empiris perpindahan keadaan yang diekstrak langsung dari data historis IHSG.
5. **Eksklusi Faktor Eksternal:** Indikator makroekonomi (suku bunga, nilai tukar, dan geopolitik) tidak dimodelkan sebagai variabel keadaan tersendiri. Seluruh pengaruh faktor tersebut diasumsikan telah tercermin secara implisit di dalam pergerakan harian IHSG.
6. **Konvensi Batas Operasional:** Ambang batas $\pm 0,5\%$ murni merupakan kriteria operasional yang diterapkan secara spesifik pada penelitian ini guna memfasilitasi pembentukan tiga kondisi diskret, bukan merupakan karakteristik mutlak pasar modal.

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Matriks Transisi

Pengujian empiris dilakukan menggunakan data historis IHSG berjumlah 823 hari perdagangan. Matriks peluang transisi P disusun menggunakan *Maximum Likelihood Estimation* (MLE). Probabilitas dihitung dengan membagi frekuensi transisi spesifik (N_{ij}) dengan total observasi pada baris asal (N_i):

$$\hat{P}_{ij} = \frac{N_{ij}}{\sum_k N_{ik}}$$

Berdasarkan komputasi data, diperoleh matriks peluang transisi P :

Tabel 1 Matriks Peluang Transisi P

Dari \ Ke	Turun (-1)	Stabil (0)	Naik (+1)
Turun (-1)	0.310	0.345	0.345
Stabil (0)	0.236	0.509	0.255
Naik (+1)	0.212	0.481	0.307

Berdasarkan aksioma probabilitas, sebuah matriks sah disebut matriks stokastik jika memenuhi dua syarat mutlak:

1. Entri tak-negatif: $P_{ij} \geq 0$ untuk setiap i, j .
2. Jumlah peluang tiap baris sama dengan 1: $\sum_j P_{ij} = 1$.

Pada matriks di atas, perhitungan horizontal tiap baris (misal baris "Turun": $0.310 + 0.345 + 0.345 = 1.000$) membuktikan bahwa matriks P secara matematis valid sebagai matriks stokastik.

Status "Stabil" memiliki persistensi dominan dengan peluang 0.509. Pada kondisi ekstrem saat pasar "Turun", probabilitas keesokan harinya terpecah menjadi 0.345 untuk mereda (stabil) dan 0.345 untuk *rebound* naik. Begitu pula saat pasar "Naik", probabilitas terkuatnya adalah kembali stabil (0.481). Sentimen harian ekstrem di IHSG cenderung mereda daripada memicu reaksi berantai.

2.2 Proyeksi Probabilitas

Untuk memproyeksikan probabilitas pergerakan pasar beberapa hari ke depan, diaplikasikan persamaan Chapman-Kolmogorov. Probabilitas transisi n -langkah direpresentasikan melalui operasi perkalian matriks (P^n).

2.2.1 Proyeksi 2 Hari ($n = 2$)

Langkah perhitungan:

$$P^2 = P \times P = \begin{bmatrix} 0.251 & 0.449 & 0.301 \\ 0.247 & 0.463 & 0.289 \\ 0.244 & 0.466 & 0.290 \end{bmatrix}$$

2.2.2 Proyeksi 5 Hari ($n = 5$)

Langkah perhitungan:

$$P^5 = P^4 \times P = \begin{bmatrix} 0.247 & 0.460 & 0.292 \\ 0.247 & 0.460 & 0.292 \\ 0.247 & 0.460 & 0.292 \end{bmatrix}$$

2.2.3 Interpretasi Hasil

Pada proyeksi lusa (P^2), disparitas peluang antarbaris mulai menyusut, mengisyaratkan bahwa momentum pergerakan harga (*trend*) memudar secara drastis. Saat menyentuh $n = 5$, matriks mengalami konvergensi stasioner secara absolut. Terlepas dari apakah IHSG ditutup anjlok parah atau reli tajam hari ini, dalam lima hari perdagangan ke depan, pasar telah mereset memori harganya ke distribusi ekuilibrium π :

$$\pi = [0.247 \quad 0.460 \quad 0.292]$$

Ekspektasi batas arah pergerakan ($E[X]$) bernilai positif tipis:

$$E[X] = (-1)(0.247) + (0)(0.460) + (+1)(0.292) = +0.045$$

BAB III

SIMPULAN

Volatilitas harian IHSG cenderung teredam dalam jangka pendek. Berdasarkan pemodelan Rantai Markov orde-1, peluang tren ekstrem yang berlanjut—baik lonjakan maupun kejatuhan—terbatas di kisaran 30%. Probabilitas tertinggi selalu mengarah kembali ke kondisi stabil pada keesokan harinya. Sentimen bursa domestik juga tercatat memiliki memori harga yang sangat pendek karena probabilitas stasioner sudah tercapai dalam lima hari perdagangan. Hasil ini memberikan justifikasi empiris bagi manajer investasi untuk memegang portofolio pasif jangka panjang, mengingat akumulasi probabilitas stabil dan naik mencapai 75,2%. Data yang sama dapat mencegah *trader* ritel dari mengambil keputusan reaktif saat bursa berfluktuasi mendadak. Bagi regulator, matriks empiris ini dapat dijadikan batas toleransi normal sebelum mengambil langkah intervensi darurat.

Di sisi lain, model stasioner ini menyisakan beberapa pertanyaan. Fenomena volatilitas mengelompok (*volatility clustering*) tidak dapat ditangkap, sehingga rentetan kepanikan saat krisis nyata bisa berlangsung lebih lama dari peluang historisnya. Pergerakan indeks dalam matriks ini juga diisolasi dari indikator makroekonomi eksternal, seperti perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, dan geopolitik. Tanpa memperhitungkan faktor-faktor tersebut secara dinamis, keakuratan proyeksi jangka pendek ini rentan meleset saat pasar menghadapi guncangan ekonomi makro.